

GeoCAR Suite: Automação do Processamento do CAR no Pará

Artigo Técnico — Metodologia, Arquitetura e Resultados

Miguel A. L. Ferreira

Geógrafo/Técnico em Geodésia e Cartografia — Pará, Brasil

Palavras-chave: CAR, SEMAS-PA, PyQGIS, Automação GIS, Análise Espacial, Desmatamento, Pará

Resumo

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) constitui o principal instrumento de gestão ambiental de propriedades rurais no Brasil, exigindo análises espaciais complexas e recorrentes por parte dos órgãos ambientais estaduais. No estado do Pará, a demanda por análise de registros CAR é especialmente volumosa, impondo aos analistas fluxos de trabalho manuais repetitivos que consomem tempo significativo. Este artigo descreve o desenvolvimento do GeoCAR Suite, um plugin para QGIS desenvolvido integralmente em Python, que automatiza o pipeline completo de consulta, download de geometrias, análise de sobreposição com oito camadas de referência e geração de relatórios técnicos coloridos, reduzindo o tempo de processamento por imóvel de 15 a 20 minutos para aproximadamente 45 segundos por CAR em modo lote.

1. Introdução

A Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro) instituiu o Cadastro Ambiental Rural como registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do país. No Pará, o gerenciamento e a análise dos registros CAR são de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS-PA), que mantém portal próprio de consulta e gestão de dados.

A análise técnica de cada imóvel registrado no CAR envolve a verificação de sobreposição com uma série de camadas geoespaciais restritivas: Unidades de Conservação federais e estaduais, Terras Indígenas, dados de desmatamento do Projeto PRODES/INPE, Assentamentos Federais, Territórios Quilombolas, embargos do IBAMA e áreas do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Este processo, quando executado manualmente no QGIS, exige entre 15 e 20 minutos por imóvel, tornando inviável a análise de grandes lotes sem automação.

O problema motivador deste trabalho é precisamente esta gargalo operacional: analistas que processam de 20 a 40 CARs por dia dedicam a maior parte do tempo em tarefas repetitivas de download, extração, carregamento e cruzamento de dados, em detrimento da análise crítica dos resultados.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um plugin QGIS em Python capaz de automatizar integralmente o pipeline de processamento e análise de imóveis rurais registrados no CAR do estado do Pará, desde a

consulta à API SEMAS-PA até a geração de relatórios técnicos, minimizando a intervenção manual do analista.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação automatizada no portal SEMAS-PA, superando as proteções Cloudflare e o sistema de tokens JWT do portal Angular.
- Desenvolver cliente para os endpoints da API REST SEMAS-PA: busca de metadados, download de geometrias GeoJSON e download de demonstrativos PDF.
- Implementar motor de análise espacial para sobreposição com 8 camadas de referência, incluindo breakdown por ano para dados PRODES.
- Gerar relatórios Excel com código de cores e dashboard com 4 gráficos de análise.
- Garantir estabilidade no processamento em lote de dezenas de imóveis, sem travamentos do QGIS.

3. Revisão da Literatura e Contexto

3.1 O Cadastro Ambiental Rural no Brasil

O CAR foi criado pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e regulamentado pelo Decreto 7.830/2012, tendo o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como infraestrutura tecnológica central. O cadastro integra informações ambientais das propriedades rurais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas.

O estado do Pará, com 144 municípios e superfície de 1,248 milhão de km², possui um dos maiores volumes de registros CAR do país, dado o peso da agropecuária na economia regional e a pressão histórica sobre a Amazônia. A SEMAS-PA mantém sistema próprio de análise e validação dos registros, independente do SICAR nacional.

3.2 Análise Espacial no Contexto Ambiental

A análise de sobreposição espacial é técnica consolidada em Sistemas de Informação Geográfica, baseada em operações de álgebra de mapas como interseção, união e diferença entre geometrias. No contexto do CAR, a sobreposição com camadas restritivas é determinante para a validação, monitoramento e fiscalização ambiental. Ferramentas como QGIS, ArcGIS e GeoPandas são amplamente utilizadas nesse contexto.

3.3 Automação de Workflows GIS com Python

A integração entre Python e QGIS via API PyQGIS permite a automação de tarefas repetitivas de geoprocessamento, desde a carga de dados até a geração de layouts cartográficos. Bibliotecas como GeoPandas (Jordahl et al., 2020) e Shapely fornecem capacidades de análise espacial sem dependência do ambiente QGIS, enquanto Selenium e Requests permitem automação de interações web e chamadas a APIs REST.

4. Metodologia e Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral da Arquitetura

O GeoCAR Suite foi projetado como um plugin QGIS com arquitetura modular, dividido em quatro camadas funcionais independentes que se comunicam por meio de interfaces bem definidas:

Módulo	Responsabilidade	Tecnologias
AuthManager	Autenticação SEMAS-PA	Selenium, Chrome CDP, ChromeDriver
APIClient	Consultas à API REST	Requests, JSON
SpatialAnalyzer	Sobreposições geoespaciais	GeoPandas, Shapely, GDAL
ReportGenerator	Relatórios e dashboards	OpenPyXL, Matplotlib
GeoCarSuite	Orquestração e integração QGIS	PyQGIS, QThread, Qt5

4.2 Pipeline de Autenticação

O portal SEMAS-PA é uma aplicação Angular com dupla camada de proteção: tokens JWT Bearer renovados a cada sessão e proteção Cloudflare com cookies dinâmicos (`__cf_bm`). A solução implementada utiliza Selenium com Chrome em modo minimizado (não headless, pois o headless é detectado e bloqueado pelo Cloudflare) combinado com Chrome DevTools Protocol (CDP) para captura dos tokens de rede.

A captura do token Bearer é realizada por uma cascata de quatro estratégias, executadas em sequência até obter sucesso: (1) análise dos logs de performance da rede via CDP, (2) leitura do localStorage do Angular, (3) leitura das cookies da sessão, e (4) execução de requisição de teste monitorada. O resultado são os três elementos obrigatórios para autenticação nas APIs: o token Bearer JWT, o header `x-explorer-account-token` com valor "atos-autorizativos" e o cookie Cloudflare `__cf_bm`.

4.3 Pipeline de Dados da API

A API REST SEMAS-PA opera em três endpoints sequenciais. O primeiro endpoint (`buscarCAR`) recebe o número do CAR no formato `PA-XXXXXXXX-XXXXXXXX` e retorna o identificador interno MongoDB do registro. O segundo endpoint (`consultaBuscarGeojsonDaAreaDoImovel`) recebe o identificador interno e retorna as geometrias do imóvel em formato GeoJSON, incluindo todos os polígonos que compõem o cadastro e os atributos do imóvel como município, área declarada e CPF/CNPJ do proprietário.

O terceiro endpoint (`baixarVisualizarDemonstrativoDoCar`) apresentou o maior desafio técnico: o download do demonstrativo PDF requer a combinação de dois ObjectIds MongoDB distintos presentes na resposta da API — o campo `fileData._id` (identificador do arquivo físico) e o campo `id` do nível raiz da resposta (identificador do registro). A URL de download segue o padrão `/_classId/000000c819062a2fb5741d80/_download/{id1}/{id2}`, onde a ausência ou inversão dos IDs resulta em erro HTTP 404.

4.4 Motor de Análise Espacial

A análise espacial é implementada com GeoPandas, garantindo independência do ambiente QGIS durante o processamento e permitindo sua execução em QThread sem risco de crash. O fluxo de análise converte as geometrias GeoJSON da API para GeoDataFrame, reprojetar para SIRGAS 2000 geográfico (EPSG:4674) para uniformidade entre camadas, e calcula as interseções usando `gpd.overlay` com método "intersection".

As áreas resultantes são calculadas em SIRGAS 2000 / UTM Zone 22S (EPSG:31982), sistema métrico que minimiza as distorções de área na região amazônica. O resultado de cada sobreposição é expresso em hectares e percentual em relação à área total do imóvel. Para o PRODES, um laço adicional percorre os grupos por ano (campo "ano") na interseção resultante, gerando o breakdown de desmatamento por período.

4.5 Gestão de Threads e Estabilidade QGIS

Um dos desafios críticos do desenvolvimento foi a instabilidade inicial causada por chamadas à API do QGIS (`QgsVectorLayer`, `QgsProject.addMapLayer`) realizadas dentro de um `QThread worker`. O QGIS, assim como a maioria das bibliotecas baseadas em Qt, não é thread-safe para operações na interface e no projeto — chamadas de outras threads causam crashes silenciosos ou corrupção do estado do projeto.

A solução implementada separa claramente o processamento de dados (executado no `QThread worker`) da interação com o QGIS (executada exclusivamente na thread principal). O worker emite o sinal "concluido" com a lista de resultados, e o slot `_on_fim`, conectado a esse sinal, é executado automaticamente na thread principal do Qt. Somente dentro desse slot são realizadas as chamadas `QgsVectorLayer` e `QgsProject.instance().addMapLayer()`, garantindo a estabilidade do sistema.

5. Resultados e Discussão

5.1 Desempenho do Sistema

O GeoCAR Suite foi testado em cenários de processamento com lotes de 5, 20 e 40 imóveis rurais no estado do Pará. Os resultados de tempo de processamento por CAR (excluindo o tempo de autenticação inicial, que ocorre uma única vez por sessão) demonstraram redução expressiva em relação ao processo manual:

Etapa	Tempo Manual	GeoCAR Suite	Redução
Autenticação / Login	1-2 min	25-40 seg (única vez)	~70%
Consulta e download	3-5 min	8-15 seg	~95%
Análise de sobreposição	8-12 min	20-35 seg	~97%
Geração de relatório	5-8 min	3-5 seg	~99%
TOTAL por CAR	17-27 min	~45-55 seg	~96%

5.2 Principais Desafios Técnicos Superados

Ao longo do desenvolvimento, três obstáculos técnicos exigiram soluções específicas:

Erro HTTP 403 na API SEMAS-PA: A API rejeitava requisições mesmo com token Bearer válido. A investigação revelou que são necessários simultaneamente três elementos de autenticação: o token Bearer JWT no header "authorization", o header fixo "x-explorer-account-token" com valor "atos-autorizativos", e o cookie dinâmico Cloudflare "___cf_bm". A ausência de qualquer um desses elementos resulta em bloqueio.

Crash do QGIS com chamadas em QThread: As primeiras versões do plugin travavam o QGIS silenciosamente ao tentar carregar camadas dentro do worker. A solução foi a separação estrita entre o processamento de dados (thread secundária) e as operações QGIS (thread principal), com o padrão signal/slot do Qt garantindo o handoff seguro.

Download do PDF demonstrativo: O endpoint retorna dois ObjectIds MongoDB distintos na mesma resposta, e ambos são necessários para construir a URL de download binário. A identificação dos campos corretos (`fileData._id` e o campo `id` do nível raiz) foi obtida por análise da estrutura completa da resposta JSON.

5.3 Limitações Conhecidas

- A autenticação depende do Google Chrome instalado e do ChromeDriver compatível, adicionando uma dependência de ambiente que não está sob controle do plugin.

- O Cloudflare pode atualizar seus mecanismos de proteção, exigindo revisão da estratégia de captura do cookie `__cf_bm`.
- O processamento em lote muito grande (acima de 100 CARs) pode ser impactado por timeout de sessão da API, exigindo reautenticação automática em versões futuras.
- A análise de APP e Reserva Legal declaradas depende da qualidade geométrica dos dados enviados pelo proprietário no momento do cadastro.

6. Fluxo Operacional Completo

O fluxo de trabalho automatizado pelo GeoCAR Suite pode ser resumido nas seguintes etapas sequenciais:

1. O analista importa a planilha Excel (cars.xlsx) com os números dos CARs a processar.
2. Informa as credenciais SEMAS-PA na interface do plugin e clica em "Processar".
3. O plugin realiza autenticação automática via Selenium, capturando os tokens necessários.
4. Para cada CAR, o sistema consulta o ID interno, baixa o GeoJSON e executa as 8 análises de sobreposição em paralelo em background (QThread).
5. Ao concluir o processamento, as geometrias são carregadas no projeto QGIS (main thread) organizadas por grupos.
6. O relatório Excel com código de cores é gerado automaticamente na pasta de saída configurada.
7. O dashboard PNG com 4 gráficos de análise é salvo junto ao relatório.
8. O analista revisa os resultados destacados em vermelho (sobreposições significativas) e concentra sua atenção nos casos críticos.

7. Conclusão

O GeoCAR Suite representa um avanço significativo na automação da análise ambiental de imóveis rurais no estado do Pará. A integração de técnicas de web scraping inteligente, consumo de API REST com autenticação complexa, análise geoespacial com GeoPandas e geração de relatórios automatizados em um único plugin QGIS demonstra a viabilidade de soluções de automação de alto impacto para workflows ambientais repetitivos.

A redução de aproximadamente 96% no tempo de processamento por imóvel — de 17 a 27 minutos para 45 a 55 segundos — representa ganho expressivo de produtividade para equipes de análise ambiental, permitindo que os analistas concentrem sua atenção e expertise na interpretação crítica dos resultados e na tomada de decisões, em vez de tarefas operacionais repetitivas.

Como próximos passos de desenvolvimento, destacam-se: a implementação de reautenticação automática por timeout de sessão, a integração com dados do DETER para análise de alertas recentes de desmatamento, a geração automática de laudos técnicos em PDF com mapas e a publicação do plugin no repositório oficial do QGIS para acesso da comunidade de analistas ambientais do Brasil.

Referências

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, 2012.

BRASIL. Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012. Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Diário Oficial da União, Brasília, 2012.

JORDAHL, K. et al. GeoPandas: v0.14.0. Zenodo, 2023. Disponível em: <https://geopandas.org>

INPE. Projeto PRODES — Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2024.

QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project, 2024. Disponível em: <https://qgis.org>

SEMAS-PA. Portal de Monitoramento Ambiental. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Belém, 2024.

SHAPELY Development Team. Shapely: manipulation and analysis of geometric objects. 2023. Disponível em: <https://shapely.readthedocs.io>